GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE A.A. 2026-2027

LEZIONE 19

11.11.2026

- ANALISI DEGLI ESITI DELLA PROVA IN ITINERE

ARGOMENTI

- IMMAGINI E CONTROIMMAGINI DI SOTTOSPAZI VETTORIALI
- IMMAGINE DI UN'APPLICAZIONE LINEARE
- SURIETTIVITÀ DI UN'APPLICAZIONE LINEARE

ANALISI PROVA IN ITINERE

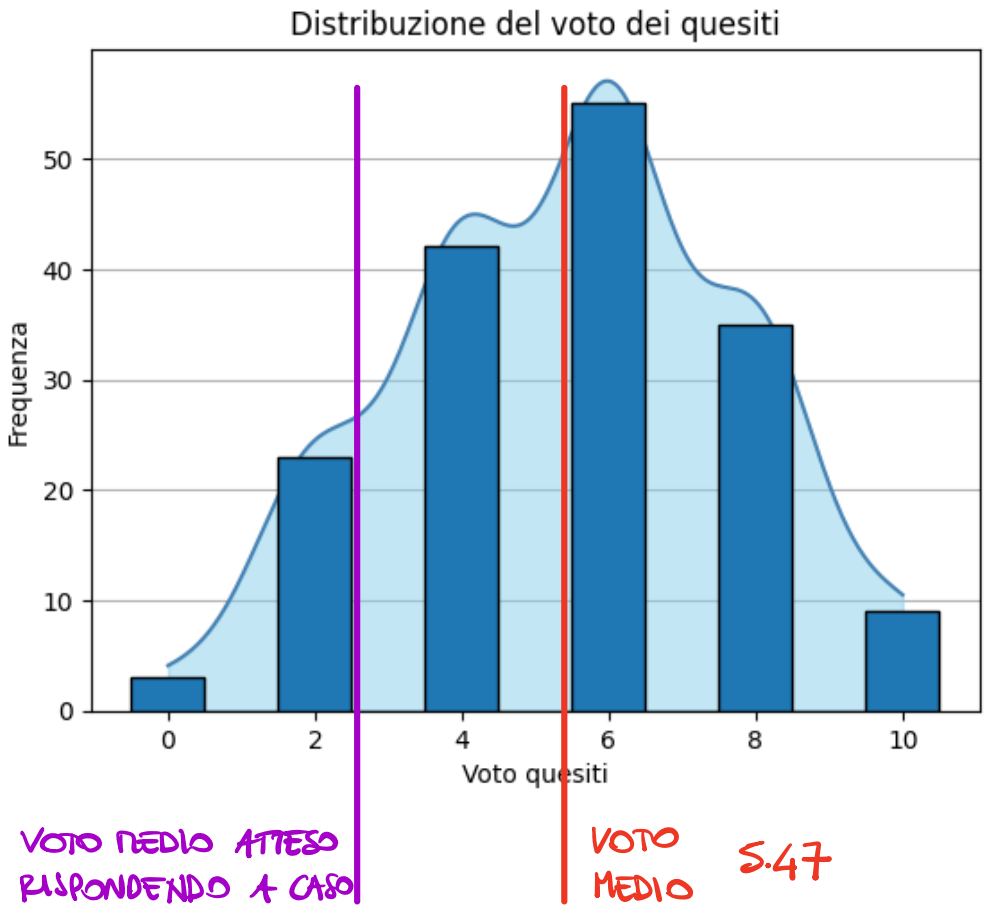
- QUESITI A RISPOSTA SINGOLA

per singolo quesito

	Q1 intersezione piano/retta	Q2 sistema lineare	Q3 coordinate	Q4 sottospazi dimensioni	Q5 prodotti inverse
RISPOSTE CORRETTE	117	114	129	59	38
RISPOSTE ERRATE / NON DATE	50	53	38	108	130
PUNTEGGIO MEDIO	1.40	1.37	1.54	0.71	0.46

0.5
voto medio atteso rispondendo a caso

risultato complessivo



2.5 VOTO MEDIO ATTESO RISPONDENDO A CASO

VOTO MEDIO 5.47

#(VOTO QUESITI ≥ 6): 99 su 167

- ESERCIZIO

Punteggio:

(i) base, dim ker (A) — 5 punti (3 MEG, 1 DIM, 1 BASE)

(ii) invertibilità di A — 2 punti

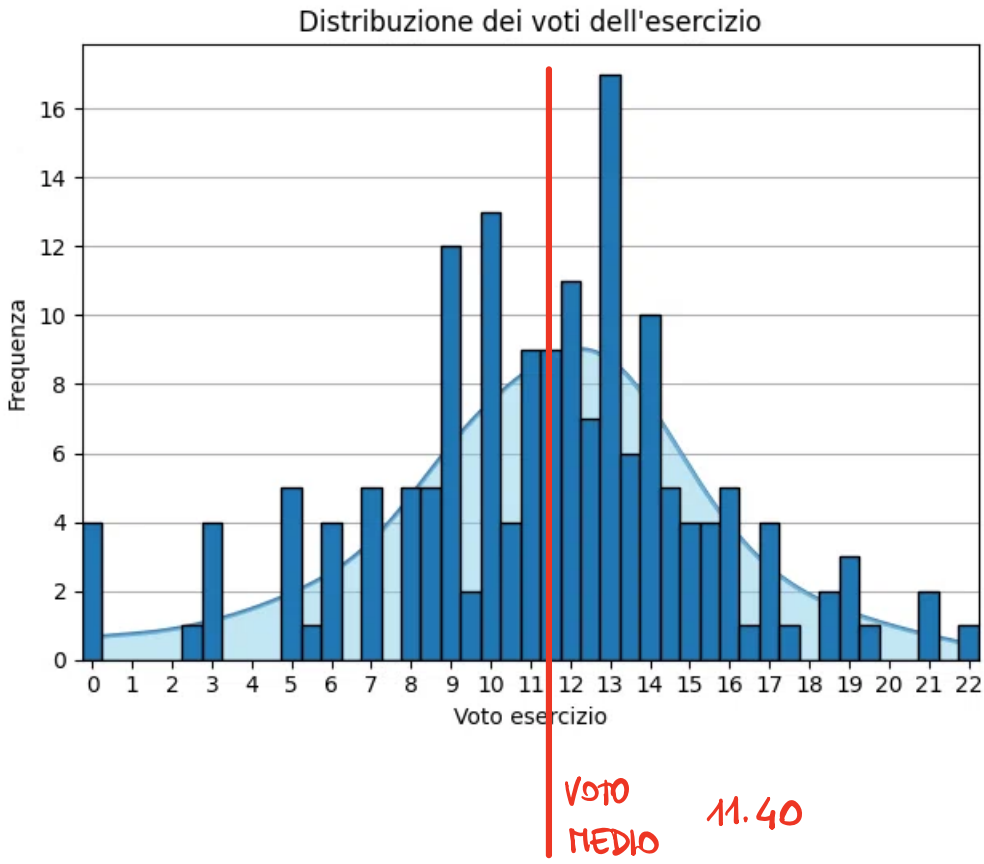
(iii) rappresentazioni del sistema — 2 punti

(iv) soluzioni del sistema — 4 punti

(v) ridondanza generatori — 2 punti

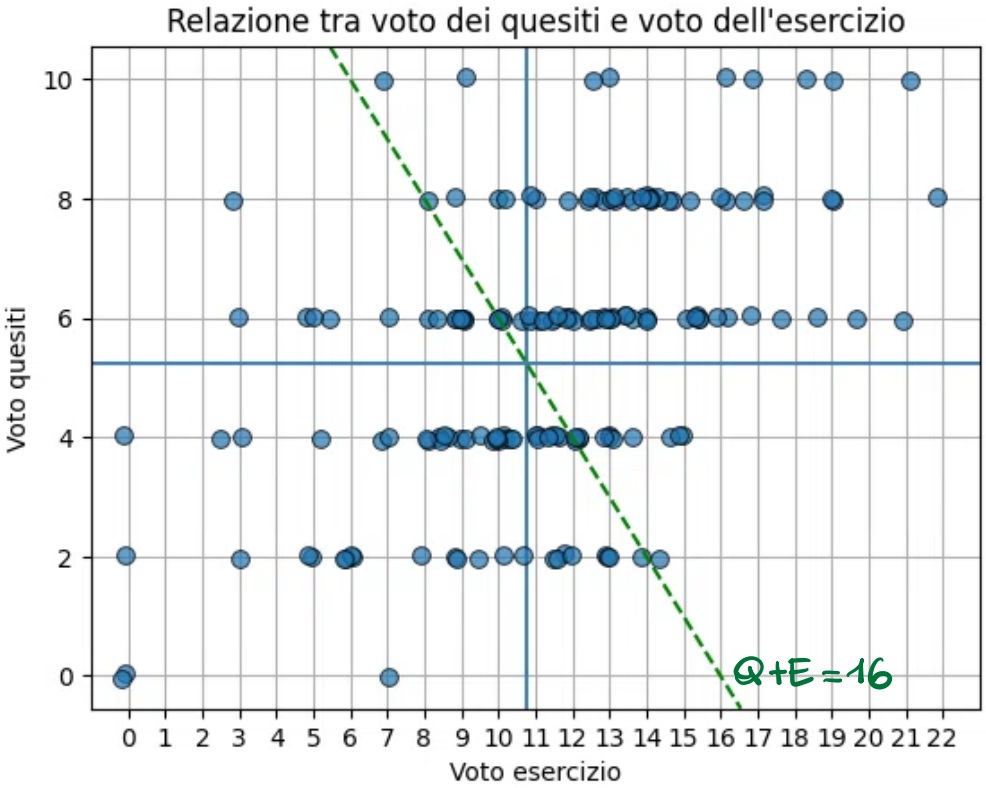
(vi) sottoinsieme / sottospazio — 2 punti

(vii) base ed equazioni cartesiane di V — 5 punti (3+2)



(VOTO ESERCIZIO ≥ 11) : 102 su 167

- COMPLESSIVO



Q ⩾ 6
E < 11

25

Q ⩾ 6
E ⩾ 11

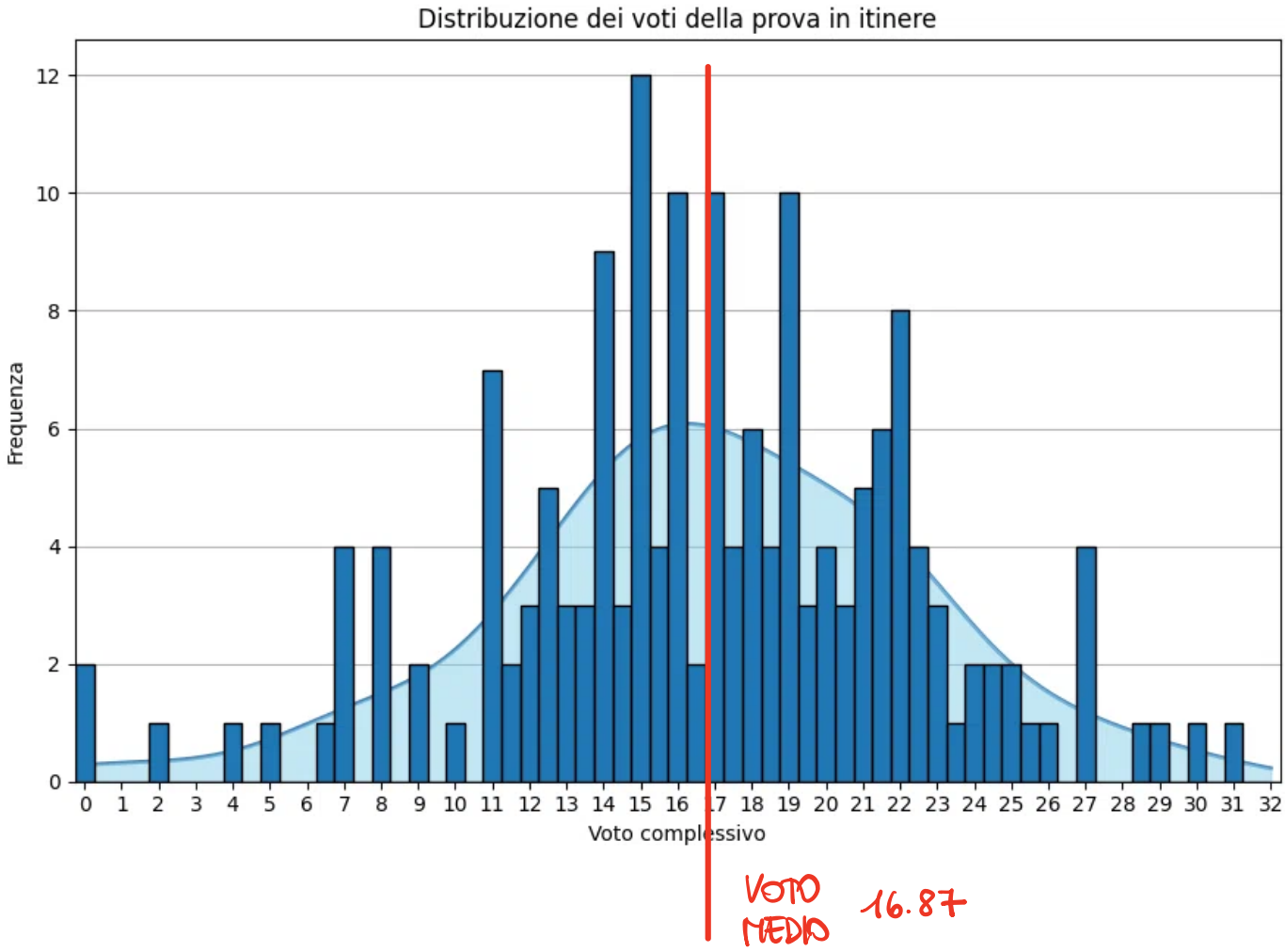
74

Q < 6
E < 11

40

Q < 6
E ⩾ 11

28

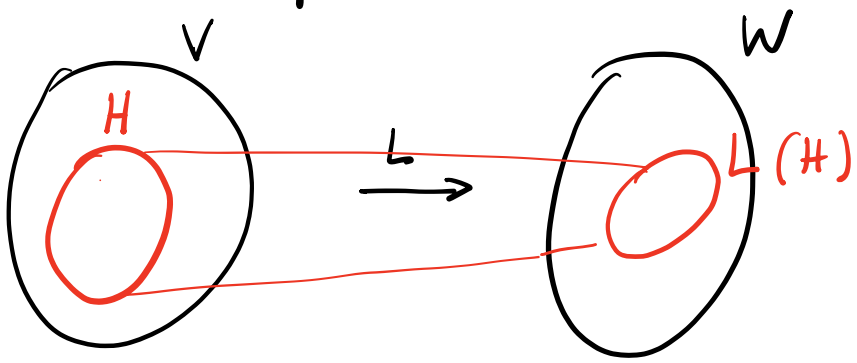


(VOTO ⩾ 16) : 99 su 167

INIETTIVITÀ e SURIETTIVITÀ

FATTO $L: V \to W$ applicazione lineare

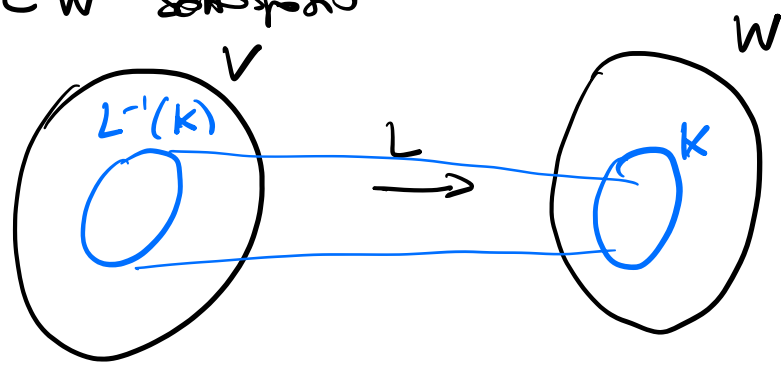
- $H \subset V$ sottospazio



$L(H) = \{ \underline{w} \in W \mid \text{esiste } \underline{v} \in V \text{ t.c. } L(\underline{v}) = \underline{w} \}$

$L(H)$ è un sottospazio vettoriale di W

- $K \subset W$ sottospazio



$L^{-1}(K) = \{ \underline{v} \in V \mid L(\underline{v}) \in K \}$ è l'insieme delle controimmagini di K

$L^{-1}(K)$ è un sottospazio vettoriale di V.

Studiamo 2 casi specifici:

- $V \subseteq V$ prendo tutto il dominio e calcolo $L(V)$
- $\{\underline{0}_W\} \subseteq W$ prendo il sottospazio più piccolo possibile $\{\underline{0}_W\}$ e calcolo $L^{-1}(\{\underline{0}_W\})$

SURIETTIVITÀ

DEFINIZIONE / NOTAZIONE

$L: V \to W$

$\text{im}(L) = L(V) = \{ \underline{w} \in W \mid \exists\, \underline{v} \in V \text{ t.c. } L(\underline{v}) = \underline{w} \}$

$L(V)$ si dice (SOTTOSPAZIO) IMMAGINE di L

N.B. L suriettiva $\iff$ $\text{im}(L) = W$

PROPOSIZIONE 13.1

HP $\begin{cases} L: V \to W \text{ applicazione lineare} \\ \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\} \text{ è un insieme di generatori di } V \end{cases}$

TH $\{L(\underline{v}_1), \dots, L(\underline{v}_n)\}$ è un insieme di generatori per $\text{im}(L)$

DIMOSTRAZIONE

Voglio far vedere che

$$\text{im}(L) = \text{Span}(L(\underline{v}_1), \dots, L(\underline{v}_n))$$

$$= \iff \begin{cases} \subseteq \\ \supseteq \end{cases}$$

- $\forall\, \underline{v}_i \in V \quad L(\underline{v}_i) \in \text{im}(L) = L(V)$

  $\Rightarrow \text{Span}(L(\underline{v}_1), \dots, L(\underline{v}_n)) \subseteq \text{im}(L)$

- $\forall\, \underline{w} \in \text{im}(L)$ cioè $\exists\, \underline{v} \in V$ t.c. $L(\underline{v}) = \underline{w}$

  esistono $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tali che

  $$\underline{v} = \lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \lambda_n \underline{v}_n$$

$$\underline{w} = L(\underline{v}) = L(\lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \lambda_n \underline{v}_n) =$$
$$\overset{\text{ADD}}{\underset{\text{OMO}}{=}} \lambda_1 L(\underline{v}_1) + \dots + \lambda_n L(\underline{v}_n)$$

$$\Rightarrow \quad \underline{w} \in \text{Span}(L(\underline{v}_1), \dots, L(\underline{v}_n)) \qquad \blacksquare$$

CONSEGUENZE

- $L: V \to W$ suriettivo $\iff$ $\text{im}(L) = W$

$\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ generatori di V $\overset{\text{PROP}}{\Rightarrow}$ $\{L(\underline{v}_1), \dots, L(\underline{v}_n)\}$ generatori di $\text{im}(L)$ generatori di W

MORALE Un'applicazione lineare suriettiva conserva la proprietà di ESSERE GENERATORI!

- $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ base di V (quindi $\dim(V) = n$)

$\{L(\underline{v}_1), \dots, L(\underline{v}_n)\}$ generatori di $\text{im}(L)$
questi possono essere ridondanti.

$\Rightarrow$ $\dim \text{im}(L) \leq \dim(V)$

Se L è suriettiva, cioè $\text{im}(L) = W$
allora $\dim(W) \leq \dim(V)$

$L: V \to W$ suriettiva $\Rightarrow$ $\dim(W) \leq \dim(V)$

$L: V \to W$ NON suriettiva $\Leftarrow$ $\dim(W) > \dim(V)$

- $A \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$ $\quad L_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$

$m > n \Rightarrow L_A$ NON suriettiva

$\Rightarrow L_A$ NON invertibile

$\Rightarrow A$ NON invertibile

- L_A suriettiva $\iff \operatorname{im}(L_A) = \mathbb{K}^m$

$\iff \forall \underline{b} \in \mathbb{K}^m \ \exists \ \underline{v} \in \mathbb{K}^n$ t.c. $L_A(\underline{v}) = \underline{b}$

$\iff \forall \underline{b} \in \mathbb{K}^m \ \exists \ \underline{v} \in \mathbb{K}^n$ t.c. $A\underline{v} = \underline{b}$

$\iff \forall \underline{b} \in \mathbb{K}^m$ il sistema $A\underline{x} = \underline{b}$ è risolubile

$\iff A\underline{x} = \underline{b}$ risolubile $\forall \underline{b} \in \mathbb{K}^m$

$\iff r(A) = m$

- Costruiamo un insieme di generatori per $\operatorname{im}(L_A)$

Partiamo con la base canonica di $\mathbb{K}^n$: $\{\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n\}$

$$\operatorname{im}(L_A) = \operatorname{Span}(L_A(\underline{e}_1), \dots, L_A(\underline{e}_n)) =$$
$$= \operatorname{Span}(A\underline{e}_1, \dots, A\underline{e}_n) =$$
$$= \operatorname{Span}(C_1(A), \dots, C_n(A)) = \operatorname{col}(A)$$

$$L_A(\underline{e}_1) = A\underline{e}_1 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots \\ a_{21} & a_{22} & \cdots \\ & & \\ a_{m1} & \cdots & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} = C_1(A)$$

$$\mathcal{L}_A(\underline{e}_2) = A\underline{e}_2 = \quad \cdots \quad = C_2(A)$$

$$\vdots$$

$$\mathcal{L}_A(\underline{e}_n) = A\underline{e}_n = \cdots \quad = C_n(A)$$